

Actividad 4-1: Matriz Atributos vs Soluciones

1. Soluciones existentes

Solución	Descripción	Quién la usa
Tractores limpiaplayas	Tractores que arrastran módulos que levantan la capa superficial de arena, la tamizan y separan la basura grande de la arena limpia.	Antofagasta, Río de Janeiro, Operación Collahuasi, entre otros.
Voluntariados de limpieza	Grupos organizados por instituciones, universidades o municipios que realizan jornadas de limpieza manual y superficial.	Múltiples comunas de Chile.
Robots limpiaplayas (ej. BeBot)	Maquinaria autónoma o semiautónoma que se desplaza sobre la arena y recolecta residuos específicos, como colillas.	Playas de España, EE.UU., Polonia, entre otras.
Prohibición de plásticos de un solo uso	Ley chilena que restringe la venta y entrega de ciertos plásticos desechables.	Todo Chile.
Campañas de concientización	Iniciativas educativas que buscan reducir conductas contaminantes y promover el cuidado del borde costero.	Estudiantes y organizaciones locales.

2. Atributos definidos

Atributo	Descripción
Elimina basura enterrada	Capacidad de remover residuos ubicados bajo la superficie de la arena, no solo la basura visible.
Escalable / cubre grandes superficies	Posibilidad de operar en extensiones amplias de playa sin depender de una gran cantidad de personal.
Autónoma / no requiere operador constante	Funcionamiento sin necesidad de supervisión o conducción humana permanente durante el ciclo de limpieza.
Aplicable en Chile: costo y accesibilidad	Viabilidad económica y práctica de implementar la solución en el contexto de municipalidades y balnearios chilenos.

3. Matriz de atributos v/s soluciones

Atributo	Tractores limpiaplayas	Voluntariados	Robots limpiaplayas	Prohibición plásticos	Campañas de concientización	Wallis (propuesta)
Elimina basura enterrada	Sí, tamiza los primeros centímetros de arena.	No, solo recoge basura visible.	Algunos sí, de forma parcial.	No aplica.	No aplica.	Sí, diseñado para remover ~15 cm de arena.
Escalable / cubre grandes superficies	Sí.	Limitado, depende de convocatoria.	Limitado por tamaño y velocidad.	Sí, por cobertura legal.	Sí, por alcance social.	Alto, diseño tipo tractor adaptable.
Autónoma / no requiere operador constante	No, requiere conductor.	No, depende de personas.	Parcialmente autónomo.	Sí (no requiere operación).	No aplica.	Sí, opera sin conductor humano.
Aplicable en Chile: costo y accesibilidad	Sí, ya se usa en algunas comunas.	Sí, aunque de baja escala.	Difícil, por altos costos de importación.	Sí, ya está vigente.	Sí, bajo costo de implementación.	Media, en evaluación mediante PoC a escala.

4. Cuadro estratégico (Eliminar – Reducir – Ampliar – Crear)

Eliminar	Reducir
La dependencia total de un operador humano presente durante todo el ciclo de limpieza.	La cantidad de horas-persona requeridas para cubrir una misma extensión de playa.
Ampliar	Crear
La profundidad de remoción de residuos (limpieza subsuperficial) y la cobertura de superficie por ciclo de operación.	La combinación de autonomía, operación nocturna y devolución de arena limpia al mismo lugar.

5. Curva de valor

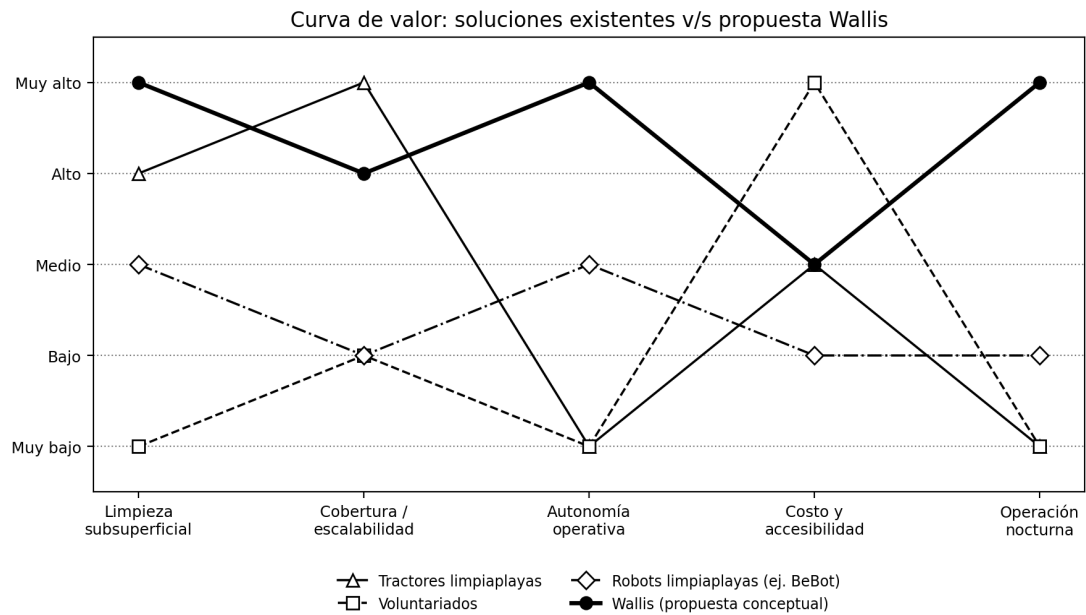


Figura 1. Curva de valor: soluciones existentes v/s propuesta conceptual Wallis.

6. Conclusión y decisiones

La matriz y el cuadro estratégico confirman que ninguna solución existente combina autonomía, limpieza subsuperficial y operación nocturna, por lo que la propuesta conceptual de Wallis se mantiene sin cambios. Con esta información, el equipo decide:

- Mantener como núcleo de la propuesta la autonomía operativa, la operación nocturna y la limpieza subsuperficial, atributos que ninguna solución existente combina.
- Priorizar el trabajo sobre costo y accesibilidad, evaluando un demostrador de concepto a escala (PoC) antes de escalar a un prototipo tipo tractor.
- Incorporar la devolución de arena limpia al mismo sector de playa como parte del diseño.
- No competir en cobertura de superficie contra los tractores industriales en esta etapa.